המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

<u>תאריך הבחינה</u>: 27/06/2012

<u>שנה"ל</u>: תשע"א, <u>סמסטר</u>: ב', <u>מועד</u>: א'

<u>שם המרצה/ים</u>: דר' משה בוטמן

<u>שם המתרגל/ים</u>:

<u>משך הבחינה</u>: שעתיים וחצי

<u>מבנה הבחינה</u>: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

<u>מספר השאלות בבחינה</u>: .

<u>משקל כל שאלה</u>: בצמוד לכל שאלה

<u>הוראות לנבחן</u>:

- **אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
0	1	1	P
1	0	0	P
0	0	1	N
1	1	0	N
0	1	2	P
1	1	1	P

א. (5 נקודות) מוצעת המשוואה הבאה לפתרון הבעיה

$$\text{SGN}(\frac{1}{3}f_1+\frac{1}{4}f2-\frac{1}{5}f3)$$

חשב/חשבי את ה True-Positive ואת ה-False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון: נחשב תחילה את הכרעת האלגוריתם המוצע על כל אחד מהווקטורים

Feature1	Feature2	Feature3	Class	סיווג עפ"י המשוואה	סיווג עפ"י המשוואה
0	1	1	P	$SGN(\frac{1}{3}\times0+\frac{1}{4}\times1-\frac{1}{5}\times1)=P$	P
1	0	0	P	$SGN(\frac{1}{3}\times1+\frac{1}{4}\times0-\frac{1}{5}\times0)=P$	P
0	0	1	N	$SGN(\frac{1}{3}\times0+\frac{1}{4}\times0-\frac{1}{5}\times1)=N$	N
1	1	0	N	$SGN(\frac{1}{3}\times1+\frac{1}{4}\times1-\frac{1}{5}\times0)=P$	P
0	1	2	P	$SGN(\frac{1}{3}\times0+\frac{1}{4}\times1-\frac{1}{5}\times2)=N$	N
1	1	1	P	$SGN(\frac{1}{3}\times1+\frac{1}{4}\times1-\frac{1}{5}\times1)=P$	P

מתוך ארבעת ה-P שיש לנו "באמת" – הכרענו רק על 3 כ-P ולכן ה-TP הינו: 3/4

מתוך שני ה-N שיש לנו "באמת" – הכרענו על אחד כ-P ולכן ה-FP הינו: 1/2

ב. (5 נקודות) נניח שאנו משנים את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון עפ"י הנוסחה הבאה:

If current example (x_i,y_i) is correctly classified, don't change
If wrongly classified as 1, $w \leftarrow w - x_i$
If wrongly classified as -1, $w \leftarrow w + 2x_i$

פתור/פתרי את הבעיה מסעיף א' באמצעות אלגוריתם זה.

עבדו במוד incremental כלומר, עדכון מבוצע לאחר כל דוגמא (אם יש צורך).

התחילו מקבוצת משקולות בה כל המשקולות שווים 0.5 והזינו את הדוגמאות לאלגוריתם עפ"י סדר הופעתן בטבלה. יש להציג סיבוב עדכון אחד כלומר מעבר על כל הדוגמאות פעם אחת . יש לפרט כל שלב.

פתרון: ראשית, נוסיף נוירון דמי שערכו 1 לכל השורות (גם מי שהחליט על ערך אחר השונה מ-0 זה "חוקי"). נבחן עפ"י המשקולות עבור כל דוגמא האם הסיווג נכון או לא. אם נכון – אין עדכון משקולות. אם סיווגנו כ-P אבל זה N נפחית מהמשקולות את הווקטור הנוכחי. אם סיווגנו כ-N אבל זה P נוסיף למשקולות את פעמיים הווקטור הנוכחי.

f0	f1	f2	f3	Class	w0	w1	w2	w3	wf	Sgn(wf)	Update?
1	0	1	1	P	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	P	N
1	1	0	0	P	0.5	0.5	0.5	0.5	1	P	N
1	0	0	1	N	0.5	0.5	0.5	0.5	1	P	Y
1	1	1	0	N	-0.5	0.5	0.5	-0.5	0.5	P	Y
1	0	1	2	P	-1.5	-0.5	-0.5	-0.5	-3	N	Y
1	1	1	1	P	0.5	-0.5	1.5	3.5	5	P	N

ג. (5 נקודות) נדרש להכריע עפ"י אלגוריתם NaiveBayes עבור הווקטור (x1=1,x2=1,x3=1) האם הוא "P" או "N". נמק כיצד יוכרע הווקטור. יש לפרט כיצד הגעת לפתרון.

$$P("P"|x1=1,x2=1,x3=1) > ? P("N"|x1=1,x2=1,x3=1)$$

$$P("P"|x1=1,x2=1,x3=1) = \frac{P(x1=1,x2=1,x3=1|"P") \times P("P")}{P(x1=1,x2=1,x3=1)} \text{ (According to Bayes Rule)}$$

$$P("N"|x1=1,x2=1,x3=1) = \frac{P(x1=1,x2=1,x3=1|"N") \times P("N")}{P(x1=1,x2=1,x3=1)} \text{ (According to Bayes Rule)}$$

$$\frac{P(x1=1,x2=1,x3=1|"P") \times P("P")}{P(x1=1,x2=1,x3=1)} > ? \frac{P(x1=1,x2=1,x3=1|"N") \times P("N")}{P(x1=1,x2=1,x3=1)}$$

$$P(x1=1,x2=1,x3=1|"P") \times P("P") > ? P(x1=1,x2=1,x3=1|"N") \times P("N")$$

$$P(x1=1,x2=1,x3=1|"P") = P(x1=1|"P") \times P(x2=1|"P") \times P(x3=1|"P") \text{ (independence between the features)}$$
$$P(x1=1,x2=1,x3=1|"N") = P(x1=1|"N") \times P(x2=1|"N") \times P(x3=1|"N") \text{ (independence between the features)}$$

$$P(x1=1|"P")=0.5, \quad P(x2=1|"P")=0.75, \quad P(x3=1|"P")=0.5,$$
$$P(x1=1|"N")=0.5, \quad P(x2=1|"N")=0.5, \quad P(x3=1|"N")=0.5,$$
$$\text{P("P")} = \frac{4}{6}$$
$$P("N") = \frac{2}{6}$$
$$P(x1=1,x2=1,x3=1|"P") \times P("P") = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{6} = \frac{12}{96} = \frac{6}{48} = \frac{1}{8}$$
$$P(x1=1,x2=1,x3=1|"N") \times P("N") = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{48} = \frac{1}{24}$$
$$\frac{1}{8} > \frac{1}{24} \rightarrow \text{we will classify the example as "P"}$$

ד. (5 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של SVM עם קרנל לינארי וקיבלנו את הפתרון הבא:

α	X1	X2	X3
0.9	0	1	1
1	1	0	0
0	0	1	2
0	1	1	1
-1	0	0	1
-1	1	1	0

מצא את המשוואת ה-hyperplane המסווג: class = SGN(wx – b). מצא את w,b

פתרון: ה-Support Vectors הם אלו שהאלפא שלהם שונה מ-0. כמו-כן האלפות תמיד חיוביות ולכן 1- פירושו אלפא =1 של דוגמא "שלילית".

$$W = \sum_{SV} y_i \alpha_i x_i = 1 \times 0.9 \times (0,1,1) + 1 \times 1 \times (1,0,0) + (-1) \times 1 \times (0,0,1) + (-1) \times 1 \times (1,1,0)$$

$$(0,0.9,0.9) + (1,0,0) + (0,0,-1) + (-1,-1,0) = (0,-0.1,-0.1)$$

$$w = (0,-0.1,-0.1)$$

כדי למצוא את b נבחר Support vector "חיובי" (או "שלילי") שערכו – 1 (או 1-עבור שלילי). נבחר למשל את הווקטור הראשון ונציב בנוסחא: גם מי שבחר ווקטור אחר – זהה בסדר.

$$f(x) = w^T x - b = (0,-0.1,-0.1)x - b$$

$$x = (0,1,1), class = P$$

$$f(0,1,1) = 1 \rightarrow w^T x - b = (0,-0.1,-0.1)^T (0,1,1) - b = 1$$

$$-0.2 - b = 1$$

$$b = -1.2$$

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

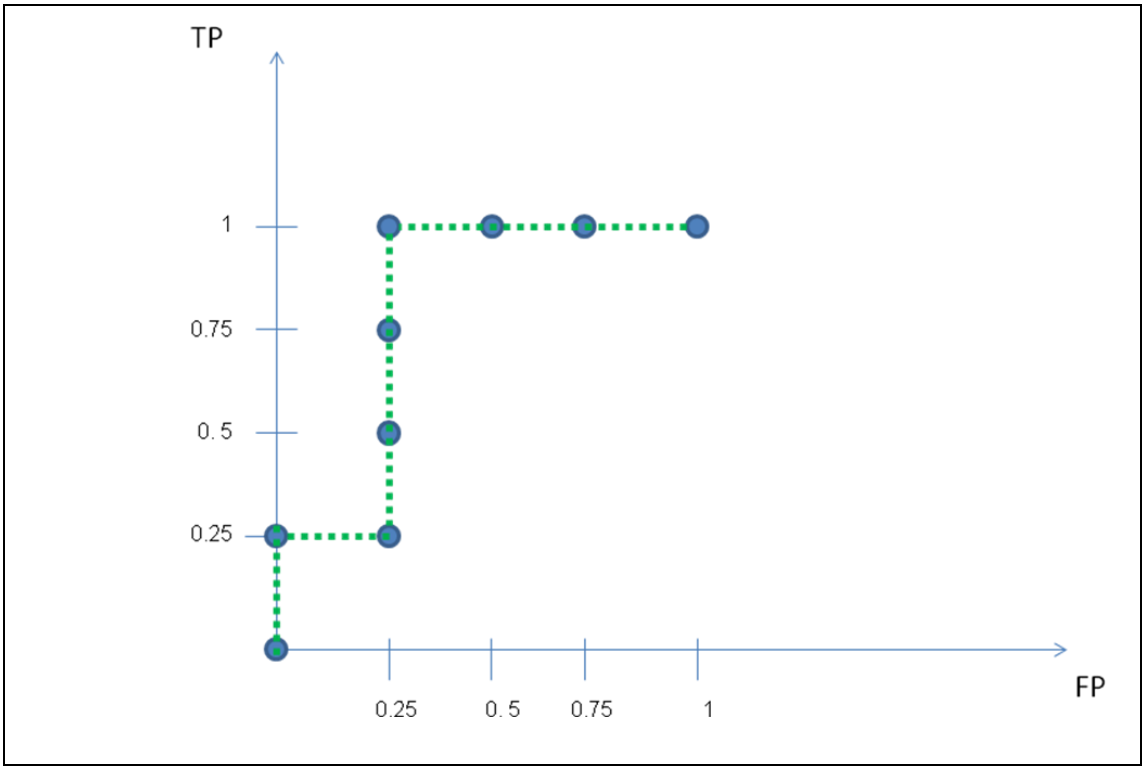
א. (8 נקודות) נתונה קבוצת המבחן הבאה ונתונה תוצאת אלגוריתם הפרספטרון על כל אחת מהדוגמאות:

ב. שרטט את גרף ה-ROC

ג. חשב את ה-AUC

נבדוק עבור ערכי סף שונים ונחשב עבור כל ערך סף את ה-TP וה-FP

#	f1	f2	f3	class	Perceptron Result	T=12	T=7	T=4	T=1	T=-3	T=-7	T=-8	T=-17	T=-20
1	3	4	5	P	4	N	N	N	P	p	p	p	p	p
2	2	1	3	P	12	N	P	P	P	P	P	P	P	P
3	2	3	4	P	1	N	N	N	N	p	p	p	p	p
5	1	3	4	P	-3	N	N	N	N	N	P	P	P	P
6	7	1	3	N	7	N	N	P	P	P	P	P	P	P
7	2	5	3	N	-7	N	N	N	N	N	N	p	p	p
8	1	1	3	N	-17	N	N	N	N	N	N	N	N	p
9	1	2	3	N	-8	N	N	N	N	N	N	N	p	p
TP=						0	1/4	1/4	2/4	3/4	1	1	1	1
FP=						0	0	1/4	1/4	1/4	1/4	2/4	3/4	1



$$AUC = 0.25 \times 0.25 + 1 \times 0.75 = \frac{1}{16} + \frac{3}{4} = \frac{1+12}{16} = \frac{13}{16}$$

ב. (8 נקודות) אלגוריתם k-means - הרץ את אלגוריתם k-means עבור K=2 . עם מטריקת מרחק אוקלידית כפי שנלמד בהרצאה. על הטבלה מסעיף א'. בחירה התחלתית של ה"מרכזים" הינה ווקטורים #1, #2

הרץ שלוש איטרציות של האלגוריתם. הסבר כל צעד.

Center#1 = (3,4,5), Center#2 = (2,1,3)

נבצע שיוך של הווקטורים למרכזים. לצורך כך נחשב את המרחק של הווקטורים משני המרכזים

כאן – מי שלא הסתדר בלי מחשבון אישרתי לעבוד רק על ספרת האחדות ולעשות שתי איטרציות.

בסה"כ אנו צריכים לחשב איזה מרחק קרוב יותר לכל נקודה כך שאין צורך להוציא שורש ולכן נחשב את המרחק בריבוע.

#	f1	f2	f3	Distance from C1^2	Distance from C2^2
1	3	4	5	0	אין צורך לחשב
2	2	1	3	אין צורך לחשב	0
3	2	3	4	$(3-2)^2+(4-3)^2+(5-4)^2=3$	$(2-2)^2+(1-3)^2+(3-4)^2=5$
5	21	3	4	$(3-1)^2+(4-3)^2+(5-4)^2=6$	$(2-1)^2+(1-3)^2+(3-4)^2=6$
6	27	31	43	$(3-7)^2+(4-1)^2+(5-3)^2=29$	$(2-7)^2+(1-1)^2+(3-3)^2=25$
7	22	25	23	$(3-2)^2+(4-5)^2+(5-3)^2=6$	$(2-2)^2+(1-5)^2+(3-3)^2=16$
8	21	51	43	$(3-1)^2+(4-1)^2+(5-3)^2=17$	$(2-1)^2+(1-1)^2+(3-3)^2=1$
9	21	12	43	$(3-1)^2+(4-2)^2+(5-3)^2=12$	$(2-1)^2+(1-2)^2+(3-3)^2=2$

ווקטור מס' 5 – מרחק שווה מהמרכז הראשון ומהמרכז השני. נבחר שרירותית לשייך למרכז הראשון

(כמובן שגם בחירה למרכז השני היא בסדר)

כעת, ווקטורים #1,#3,#5,#7 משוייכים למרכז הראשון, ווקטורים #2,#6,#8,#9 משוייך למרכז השני.

נבצע עדכון "מרכזים":

Center1-f1=(3+2+1+2)/4= 2	Center2-f1=(2+7+1+1)/4= 2.75
Center1-f2=(4+3+3+5)/4= 3.75	Center2-f2=(1+1+1+2)/4= 1.25
Center1-f3=(5+4+4+3)/4= 4	Center2-f3=(3+3+3+3)/4= 3
Center1 = (2, 3.75, 4)	Center2 = (2.75, 1.25, 3)

איטרציה שניה: נבצע שיוך של הווקטורים למרכזים. לצורך כך נחשב את המרחק של הווקטורים משני המרכזים

שימו לב – בחלק מהמקרים (במקרה שלנו – ברוב השורות) אין אפילו צורך לחשב עד הסוף כי כבר ברור ללא חישוב איזה מרכז קרוב יותר. ברור שאם שלושת האיברים בצד אחד גדולים יותר מהאברים בצד השני אז הסכום בצד הראשון גדול יותר. גם אם יש בשני האגפים למשל 0.25^2 ברור שאפשר להוריד ערך זה משני האגפים.

Center1 = (2, 3.75, 4)

Center2 = (2.75, 1.25, 3)

#	f1	f2	f3	Distance from C1^2	Distance from C2^2
1	3	4	5	$(2-3)^2+(3.75-4)^2+(4-5)^2$	$(2.75-3)^2+(1.25-4)^2+(3-5)^2$
2	2	1	3	$(2-2)^2+(3.75-1)^2+(4-3)^2$	$(2.75-2)^2+(1.25-1)^2+(3-3)^2$
3	2	3	4	$(2-2)^2+(3.75-3)^2+(4-4)^2$	$(2.75-2)^2+(1.25-3)^2+(3-4)^2$
5	21	3	4	$(2-1)^2+(3.75-3)^2+(4-4)^2=\frac{16}{16}+\frac{9}{16}=\frac{25}{16}$	$(2.75-1)^2+(1.25-3)^2+(3-4)^2=\frac{49}{16}+\frac{49}{16}+\frac{16}{16}=\frac{114}{16}$
6	27	31	43	$(2-7)^2+(3.75-1)^2+(4-3)^2=$	$(2.75-7)^2+(1.25-1)^2+(3-3)^2$
7	22	25	23	$(2-2)^2+(3.75-5)^2+(4-3)^2$	$(2.75-2)^2+(1.25-5)^2+(3-3)^2$
8	21	51	43	$(2-1)^2+(3.75-1)^2+(4-3)^2$	$(2.75-1)^2+(1.25-1)^2+(3-3)^2$
9	21	12	43	$(2-1)^2+(3.75-2)^2+(4-3)^2$	$(2.75-1)^2+(1.25-2)^2+(3-3)^2$

כעת, ווקטורים #1,#3,#5,#7 משוייכים למרכז הראשון, ווקטורים #2,#6,#8,#9 משוייך למרכז השני. בדיוק כמו לפני כן.

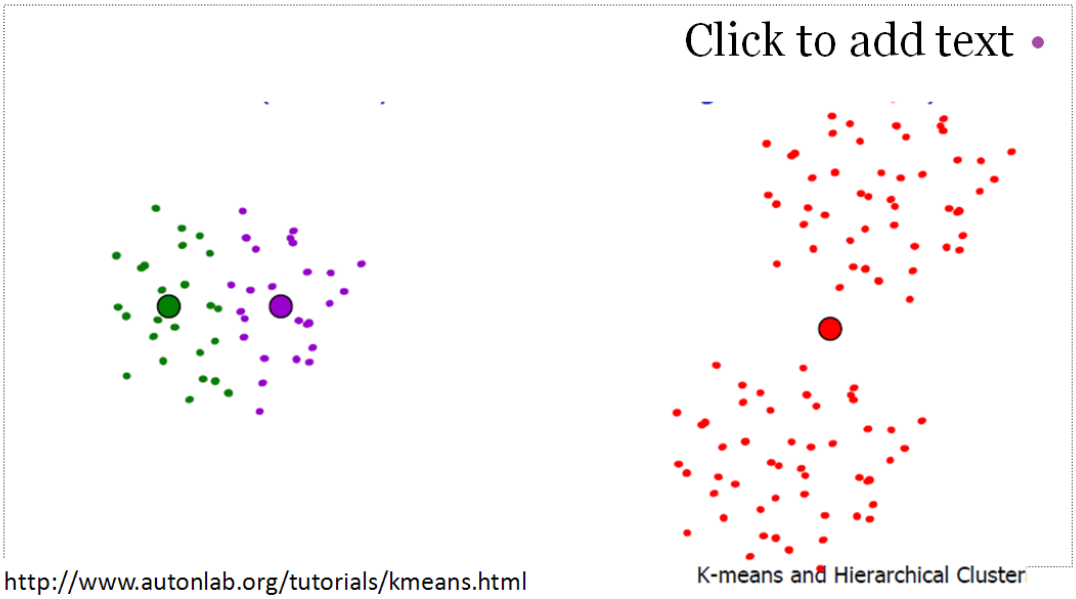
Center1 = (2, 3.75, 4)

Center2 = (2.75, 1.25, 3)

ג. (3 נקודות) האם מובטח לנו שהאלגוריתם ימצא את התוצאה האופטימאלית בסוף התהליך? נמק.

לא. הוכחנו בהרצאה שאלגוריתם k-means אמנם מתכנס לאחר מס' סופי של צעדים אך לא בהכרח לתוצאה אופטימלית. דוגמא לכך:

האם מובטח לנו למצוא את הקונפיגורציה האופטימאלית?



בהצלחה !